

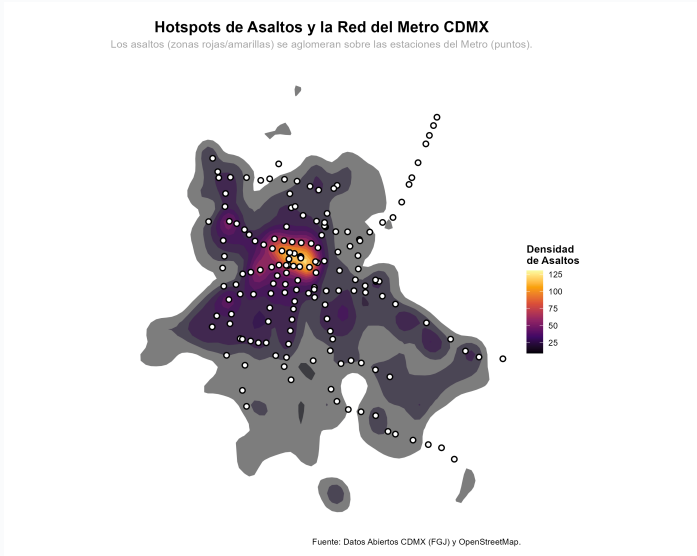
INVESTIGACIÓN ESPACIAL · CDMX · 2024

El Efecto Cuello de Botella

Análisis Espacial del Delito a Transeúnte y la Red del Metro en la Ciudad de México

Sergio Iván De Pozo Uriza

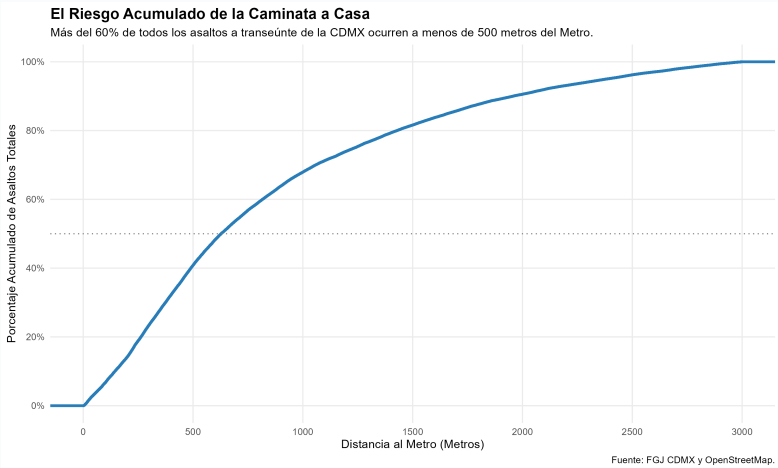
Abril, 2026 · 148,431 carpetas de investigación · FGJ CDMX & OpenStreetMap



"El asaltante no busca la oscuridad; busca el volumen. La geografía del robo en la CDMX no sigue a las sombras, sigue a las estaciones del Metro."

Las estaciones del Metro concentran diariamente el flujo de millones de personas, creando **cuellos de botella físicos** donde la aglomeración es inevitable. La criminología ambiental (Brantingham & Brantingham, 1993) predice que la densidad delictiva sigue a los nodos de alta actividad peatonal.

Este estudio cruza **148,431 carpetas de investigación** (FGJ CDMX, 2023) con las coordenadas georreferenciadas de las estaciones del Metro (OpenStreetMap, 2023) para probar esta hipótesis empíricamente.



35.3%

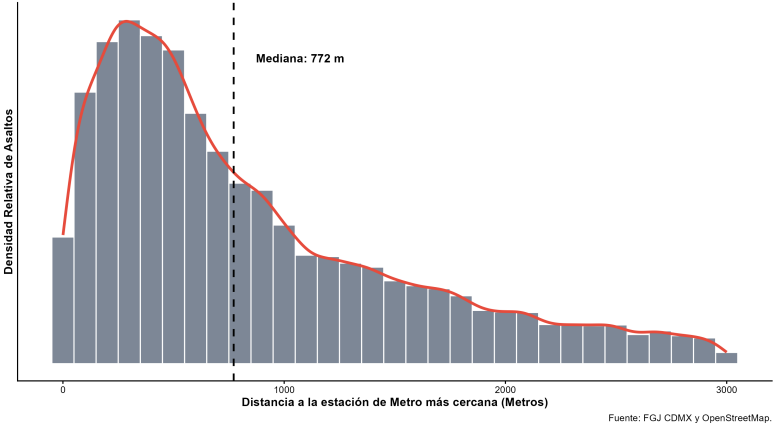
DE LOS ASALTOS OCURRE A MENOS DE 500 M DEL METRO

La curva de distribución acumulada revela que la concentración del riesgo es **fuertemente asimétrica**: más de un tercio de todos los robos a transeúnte ocurre en el radio inmediato a las estaciones.

La concentración no es lineal. La curva sube con mayor pendiente en los primeros 500 metros, confirmando que la densidad delictiva es desproporcionadamente alta en las inmediaciones del Metro.

Efecto Cuello de Botella: El Crimen Sigue a las Masas

La densidad de asaltos a transeúntes decae drásticamente conforme te alejas del Metro.



772 m

MEDIANA DE DISTANCIA AL METRO

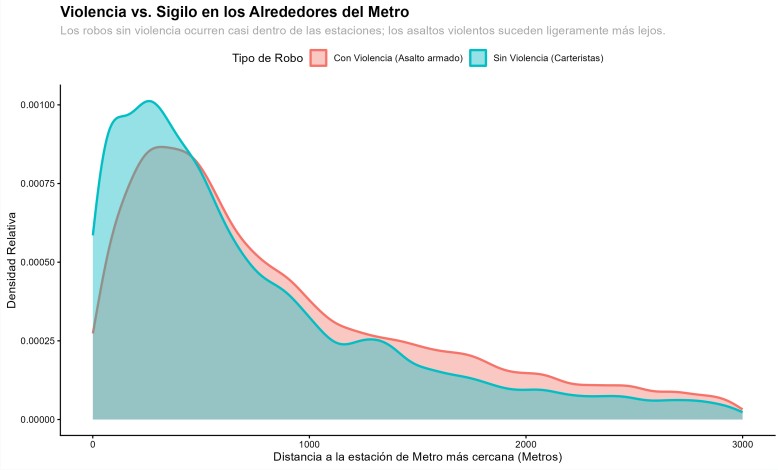
1,547 m

DISTANCIA MEDIA

La **mediana de 772 m** —marcada con la línea punteada en la gráfica— confirma que el 50% de todos los asaltos ocurre a menos de 772 metros de una estación.

La brecha entre mediana (772 m) y media (1,547 m) refleja una distribución **fuertemente sesgada a la derecha**: la mayoría de los eventos ocurren cerca, pero una cola de delitos ocurre en zonas alejadas, elevando el promedio.

Al alejarse del Metro, el volumen de delitos cae drásticamente. No es casual: es el rastro matemático del flujo peatonal.

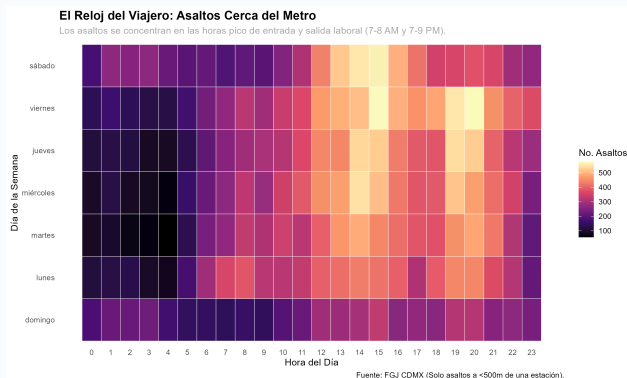


Al segmentar por tipología penal, emergen **dos patrones espaciales distintos**:

Sin violencia (carterismo): densidad máxima a 0 m. Torniquetes, andenes y escaleras son el escenario predilecto.

Con violencia: densidad máxima entre 100–300 m. El agresor opera en las calles aledañas donde el flujo continúa, pero el control social disminuye.

Esto implica **estrategias de seguridad diferenciadas**: vigilancia inmediata dentro del Metro para el carterismo, y patrullaje activo en el radio de 300 m para los robos con violencia.



El crimen no es aleatorio. Sigue el volumen humano.

Los datos confirman que la infraestructura del Metro estructura matemáticamente la distribución del delito. El **35.3% de los asaltos** ocurre a menos de 500 m; la mediana se ubica en 772 m.

El heatmap temporal refuerza la hipótesis: los picos delictivos coinciden con las **horas punta de movilidad**, no con la madrugada. El asaltante opera en horario de oficina.

Recomendación de política pública: Redirigir las estrategias de seguridad para priorizar el radio de 500 m alrededor de los nodos de movilidad masiva durante las horas pico (7–9 AM y 18–21 PM).

06

•

Referencias Bibliográficas

Brantingham, P. L., & Brantingham, P. J. (1993). Nodes, paths and edges: Considerations on the complexity of crime and the physical environment. *Journal of Environmental Psychology*, 13(1), 3–28.

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México [FGJCDMX]. (2023). *Carpetas de Investigación FGJ — Acumulado histórico*. Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México. Recuperado de <https://datos.cdmx.gob.mx>

OpenStreetMap Contributors. (2023). *Planet dump — Estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, CDMX*. Recuperado de <https://planet.osm.org>

Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588–608.